Introduction to Video Design

Philipp Pölz

exposure.

exposure

Warum ist die richtige Belichtung wichtig?

- **Dynamikumfang des menschlichen Auges ist höher als der eines Kamerasensors**
- **Menschliches Auge: 20 Blendenstufen vs. Blackmagic Pocket 6K: 13 Blendenstufen**
- **Bei Überbelichtung/Unterbelichtung gehen Informationen im Bild verloren**
- **Viele Kameras bekommen bei Unterbelichtung ein Bildrauschen und die Farbwiedergabe verschlechtert sich**



exposure

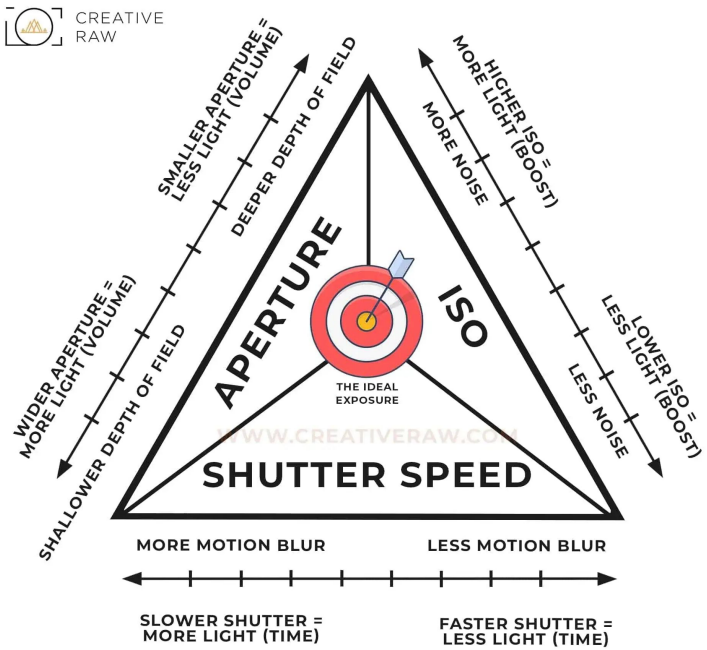
Wodurch wird die Belichtung beeinflusst?

exposure

Wodurch wird die Belichtung beeinflusst?

- Kamera
  - ISO
  - Shutter Speed
- Objektiv: Blende

- ND-Filter (Verdunkelung)
- Licht: Natürlich oder künstlich



Quelle: https://creativeraw.com/practical-use-exposure-triangle-explained/

exposure

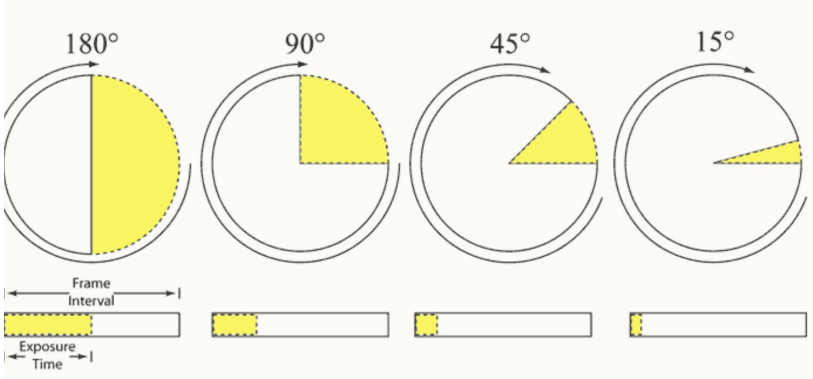
Warum wird im Film ein ND-Filter benötigt?

Shutter Speed

Der Shutter Speed beeinflusst nicht nur die Belichtung, sondern auch die Stärke des *Motionblurs*. Um einen filmischen *Motionblur* zu erzielen sollte der Shutterspeed doppelt so hoch wie der FPS-Wert sein.

- **24 fps → 1/48**
- **25 fps → 1/50**
- **50 fps → 1/100**

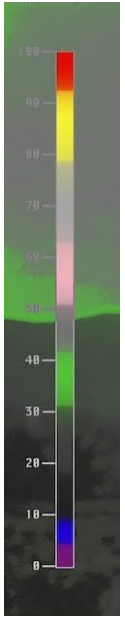




exposure

Wie wird die Belichtung gemessen?

- IRE Skala von 0-100
- 0 = Clipping in den dunklen Bereichen im Bild
- 100 = Clipping in den hellen Bereichen im Bild



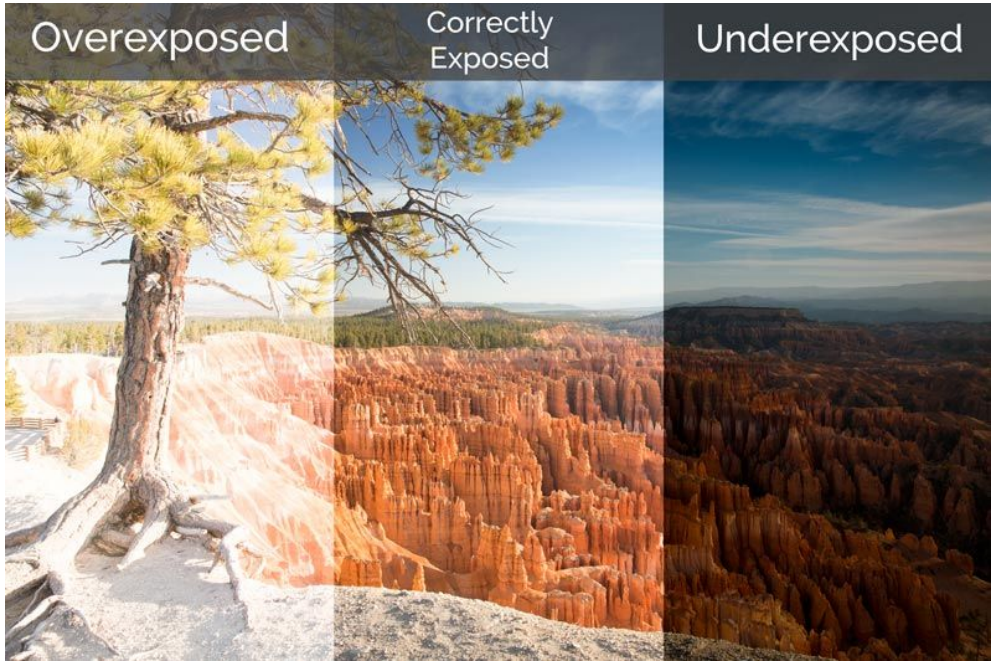
exposure


Sony
A77




Blackmagic False Color IRE values
tested for Blackmagic Pocket 4k
Black Detail Loss
38.4%
Middle Grey (18%)
80% Zebra
Near White Clipping

exposure



Quelle: https://shuttermuse.com/glossary/overexposure/

exposure

Native ISO

Jeder Kamerasensor hat eine sogenannte Native ISO. Bei diesem ISO-Wert erzielt der Sensor den höchsten *Dynamikumfang* in den hellen und dunklen Bereichen im Bild.

Lower ISO - Mehr Dynamikumfang in den dunklen Bereichen
Higher ISO - Mehr Dynamikumfang in den hellen Bereichen
Native ISO - Ausgeglichener Dynamikumfang

exposure

Native ISO Kameras FH

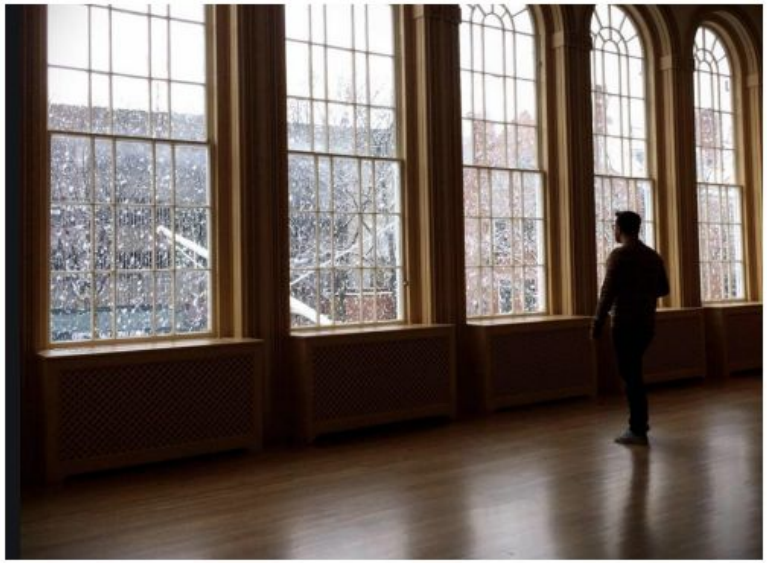
- **Pocket 6K Dual Native ISO: 400 und (3200)**
- **Ursa Mini 4.6K: ISO 800**
- **Sony FS700: ISO 2000**

lighting: naturalistic

Das bestehende Licht dient als Motivation und wird verstärkt.

- **Natürliches Fensterlicht**
- **Kunstlicht im Raum**





Quelle: https://iphonephotographyschool.com/natural-light/

lighting: expressionistic

Unrealistisches künstlerisches Licht-Setup

- **Farbiges Licht, Film Noir**
- **Bladerunner, La La Land, Suspiria**







Quelle: https://www.imdb.com/title/tt1856101/?ref_=nv_sr_srsg_0

white balance

Der Weißabgleich bestimmt den interpretierten Weißwert der Kamera und somit auch über die Farbtemperatur von Lichtern

- **Der Weißabgleich kann in RAW im nachhinein geändert werden**
- **Vor allem bei Mischlicht sollte der eingestellte Weißwert bekannt sein**
- **Es können gestalterisch bewusst Farbkontraste gesetzt werden**









lighting: high key vs. low key





Quelle: https://www.premiumbeat.com/blog/low-key-high-key-lighting/

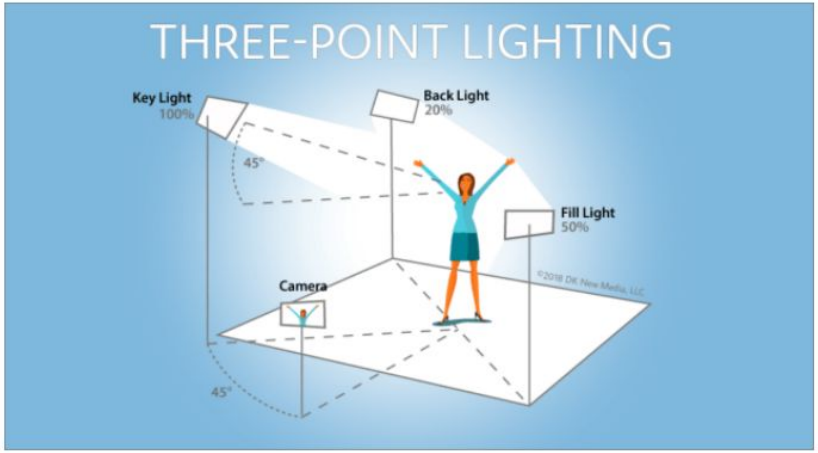
lighting: hard light vs. soft light



Quelle: https://www.slrlounge.com/lighting-modifiers-cheat-sheet/

lighting: 3 Punkt Licht

- Key Light: Stärkste Lichtquelle
- Fill Light: Steuert den Kontrast
  - Fill: Licht hinzugeben
  - Negative Fill: Licht wegnehmen
  - Backlight: Schafft Separation

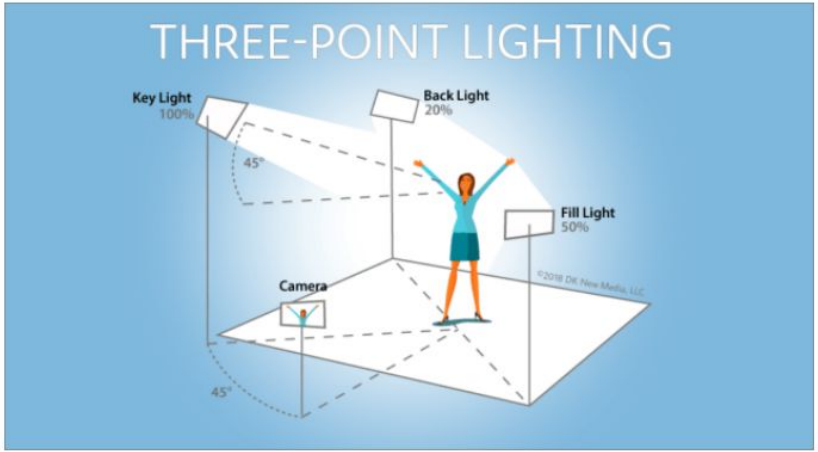


Quelle: https://www.cinemagics.com/post/what-is-three-point-lighting-5-tips-for-setting-up-three-point-lighting

lighting: 3 Punkt Licht

Das 3-Punkt-Licht ist eine fundamentale Lichttechnik die beherrscht werden sollte.

- **Keine Regel, dass in jedem Setup 3 künstliche Lichtquellen verwendet werden müssen**
- **Licht muss an die Bedürfnisse der Szene angepasst werden**

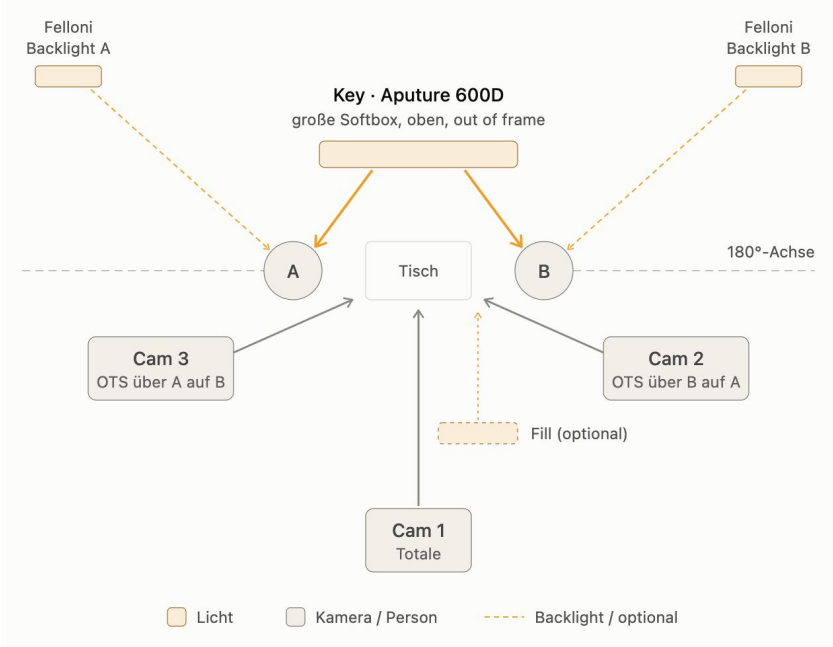


übung

Exposure und Lighting - Part 1

Szene filmen

- Szene mit 3 Kameras einrichten
- Exposure - Balancing Vordergrund und Hintergrund
- Exposure - Korrekte Belichtung



Quelle: https://www.paulmeyers.com/audi


CINEMATIC
LIGHTING
THE ULTIMATE GUIDE
studio binder